Analisi del conflitto in Ucraina

Università di Bologna

Obiettivi e Domande della Ricerca

Il nostro studio si è evoluto in tre direzioni complementari per analizzare lo shock del 2022:

1. **Driver Migratori:** Quali fattori (Violenza, Distanza, PIL) determinano la scelta del paese di destinazione, nell'ipotesi che i flussi partono a causa della guerra, si riversano sui confini per la gravità spaziale, ma si stabilizzano dove l'economia è più forte?
2. **Shock Macroeconomico:** Come hanno reagito l'inflazione e i tassi di disoccupazione europei all'afflusso massiccio di rifugiati?
3. **Resilienza Economica e Confini:** Esiste un differenziale di impatto sul PIL pro capite tra i paesi confinanti (prima linea) e i paesi non confinanti? Lo shock migratorio ha influenzato la crescita in modo asimmetrico?

Focus: Resilienza Economica e Confini

La terza domanda di ricerca mira a isolare l'effetto "confine" sulla crescita economica:

- **Asimmetria Geografica:** Analisi delle variazioni di PIL pro capite tra paesi limitrofi (es. Polonia, Romania, Moldavia) e il resto d'Europa.
- **Correlazione con i Flussi:** Verificare se la magnitudo dell'afflusso migratorio post-febbraio 2022 ha agito come driver di spesa (stimolo fiscale) o come pressione sulle risorse.
- **Ipotesi OLS:** Testare se, a parità di condizioni iniziali, la prossimità al conflitto ha generato traiettorie di PIL significativamente diverse.

Metodologia: Integrazione dei Dataset

Per rispondere a queste domande, abbiamo fuso due database eterogenei in un unico **Dataset Integrato**:

Fonti integrate:

- **Dataset Migratorio:** UNHCR (Flussi), ACLED (Vittime), CEPII (Distanze).
- **Dataset Macro:** World Bank (PIL reale, Inflazione, Crescita %).

Processo di Merging:

- **Chiavi Uniche:** Join su **ISO3** e **Anno**.
- **Armonizzazione:** Conversione dei microdati bellici in aggregati annuali.
- **Feature Selection:** Rimozione della variabile `Protest_Events`.
- **Bilanciamento:** Gestione dei (NA) per garantire continuità nel Panel.

Struttura del Master Dataset (Codebook)

Panel: 32 Nazioni | 15 Anni (2010-2024) | Frequenza Annuale

Categoria	Variabile	Descrizione	Fonte
Target (Y)	Refugees	Flussi rifugiati ucraini	UNHCR
Push (X1)	Total_Fatalities	Intensità conflitto (vittime)	ACLED
Pull (X2)	GDP_per_capita	Ricchezza paese destinaz.	World Bank
Friction (X3)	Dist_km	Distanza lineare da Kyiv	CEPII
Macro Shock	crescita_pil	Variazione % PIL reale	World Bank
Macro Shock	inflazione	Variazione % prezzi	World Bank
Controllo	Periodo	Fasi: 2010-13, 14-21, 22-24	-
Controllo	Confine	Dummy contiguità (1/0)	-

Variabili di Controllo:

- `Periodo`: Pre-crisi (2010-13), Pre-guerra (2014-21), Post-guerra (2022-24).
- `Confine`: Dummy variabile per identificare la contiguità geografica.

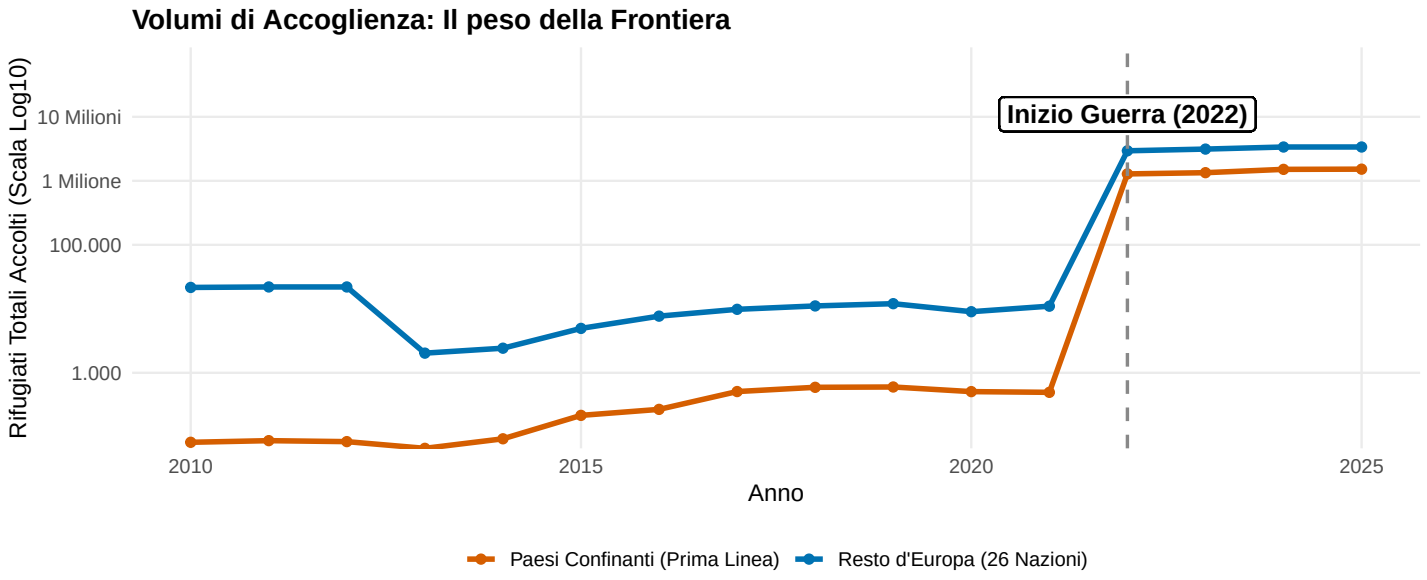
Lo Shock del 2022: Statistiche Descrittive

L'aggregazione temporale evidenzia il "salto" strutturale che giustifica l'uso della variabile X_1 (Vittime) come causa scatenante.

Anno	Tot. Rifugiati	Vittime Guerra	Inflazione Media (%)
2018	11679	883	2.2
2019	12620	392	2.0
2020	9513	121	0.9
2021	11481	149	3.1
2022	**4227212**	**40081**	**11.1**
2023	4472174	39596	7.3
2024	4884813	69872	2.7

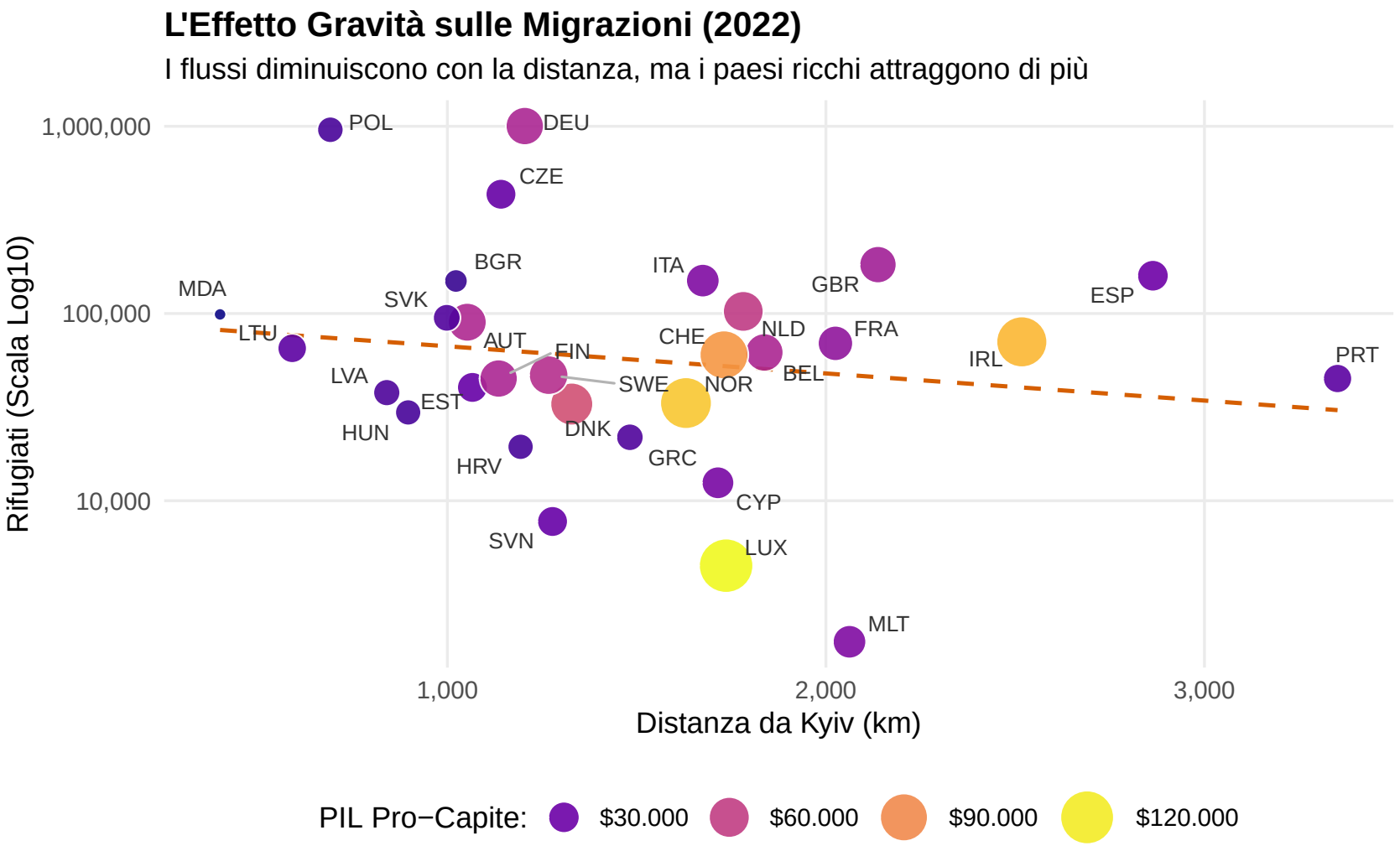
- **Rottura strutturale (2022)**: Si osserva la simultaneità dello shock. Le vittime passano da poche centinaia a oltre 40.000, i rifugiati superano i 4 milioni e l'inflazione media europea passa dal 3.1% all'11.1% (quasi 4 volte la media pre-guerra).

Dinamica dei Flussi: Prima Linea vs Resto d'Europa

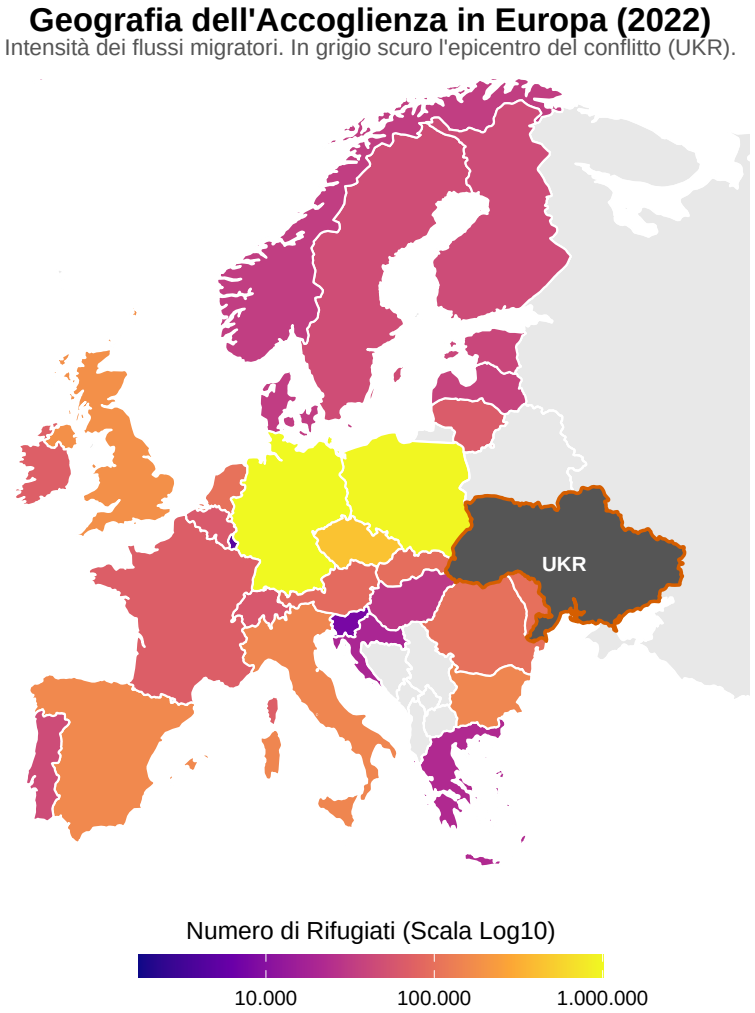


Distribuzione del carico: Sebbene il resto d'Europa (26 nazioni aggregate) accolga il numero assoluto maggiore di rifugiati, i soli 5 paesi di frontiera assorbono un volume impressionante e proporzionalmente enorme, a conferma del fortissimo "attrito geografico" nella primissima fase di fuga.

L'Effetto Gravità: Distanza e PIL

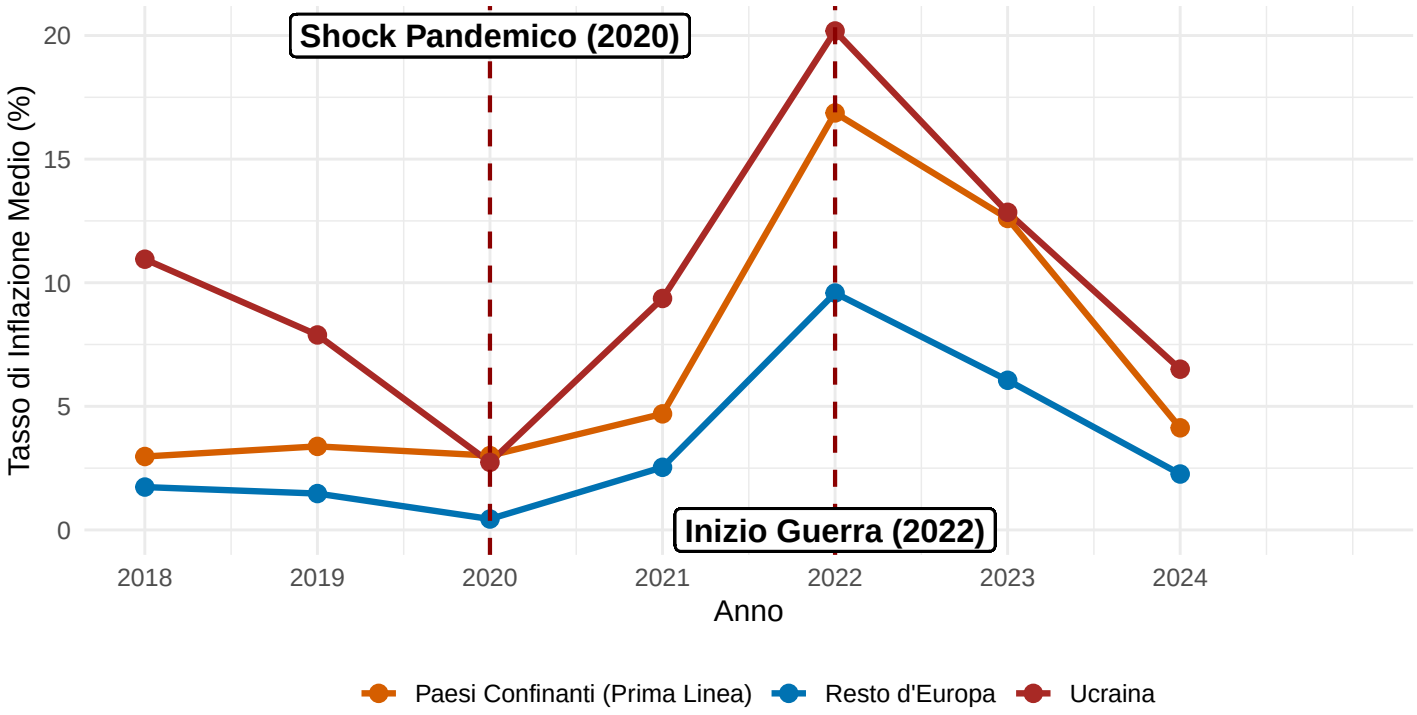


Distribuzione geografica: Mappa dei rifugiati per paese



- **Vicinanza**: Polonia e Romania hanno accolto i primi flussi per prossimità.
- **Economia**: Germania e Cechia hanno attratto i flussi per ricchezza e welfare.
- **Distanza**: Italia, Spagna e Francia hanno ricevuto meno flussi perché lontane.

Lo Shock Macroeconomico: Dinamiche dell'Inflazione

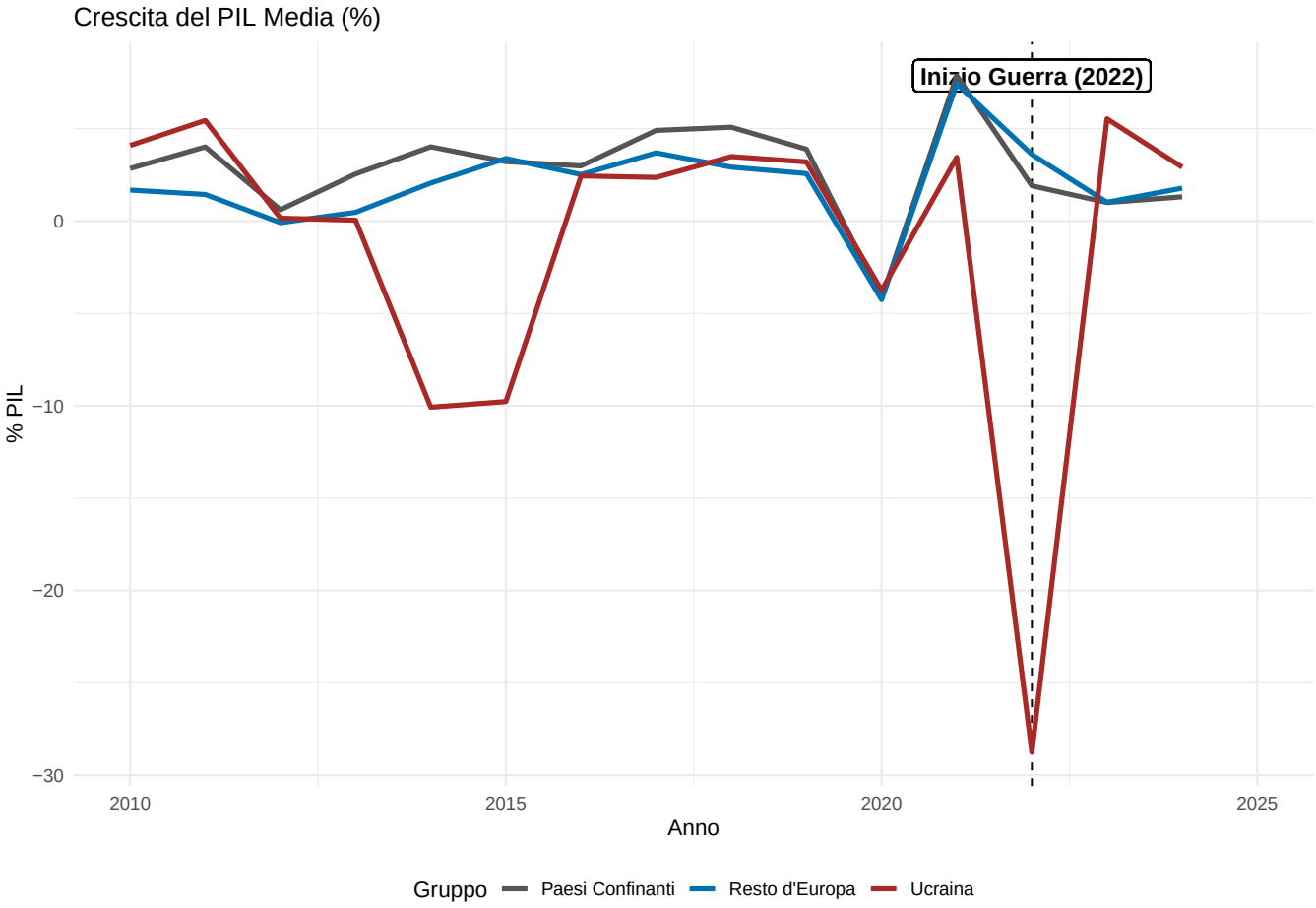


Inflazione Divergente: Prezzi più alti nei paesi confinanti rispetto alla media UE per shock da domanda.

Shock dell'Ucraina: Inflazione estrema causata da svalutazione e crollo della capacità produttiva causate dalla guerra.

Dinamiche di Crescita: Confinanti vs Resto d'Europa

Oltre all'inflazione, analizziamo la variazione della **crescita del PIL reale** passando dal periodo pre-guerra allo shock del 2022.



Statistiche Descrittive: Macroeconomia (2014-2024)

Crescita PIL (%)

Gruppo	periodo	Media	SD	Min	Max
Conf.	Post-guerra	**1.4**	2.4	-4.6	5.3
Conf.	Pre-guerra	**3.5**	3.7	-8.3	13.9
Resto	Post-guerra	**2.1**	2.5	-2.7	10.6
Resto	Pre-guerra	**2.5**	4.1	-10.9	24.6
UKR	Post-guerra	**-6.8**	19.1	-28.8	5.5
UKR	Pre-guerra	**-1.1**	5.9	-10.1	3.5

Inflazione (%)

Gruppo	periodo	Media	SD	Min	Max
Conf.	Post-guerra	11.2	6.7	2.8	28.7
Conf.	Pre-guerra	2.5	2.4	-1.5	9.7
Resto	Post-guerra	6.0	4.1	0.7	19.7
Resto	Pre-guerra	1.1	1.2	-2.1	4.7
UKR	Post-guerra	13.2	6.8	6.5	20.2
UKR	Pre-guerra	15.0	14.1	2.7	48.7

- **Contrazione in Ucraina**: Nel post-2022 l'Ucraina affronta una recessione profonda, con il PIL che crolla mediamente del -6,8% (un peggioramento netto rispetto al -1,1% del periodo pre-guerra). L'inflazione media si attesta al 13,2%, confermando un'economia di guerra sotto stress estremo a causa della distruzione delle capacità produttive.
- **Shock Asimmetrico in Europa**: I paesi confinanti vedono la propria crescita rallentare all'1,4% (dal 3,5% precedente), subendo al contempo un'impennata inflattiva dell'11,2%. Questo aumento dei prezzi è quasi il doppio rispetto al 6,0% registrato nel resto d'Europa, evidenziando una pressione economica molto più marcata per chi si trova in "prima linea".

Modello di Regressione

Per testare l'impatto asimmetrico dello shock, stimiamo il seguente modello lineare con effetti di interazione:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 R_{it} + \beta_2 C_i + \beta_3 T_t + \beta_4 (C_i \times T_t) + \beta_5 (R_{it} \times T_t) + \beta_6 INF_{it} + \beta_7 FAT_{it} + \epsilon_{it}$$

Variabile	Descrizione	Tipo	Fonte
Y_{it}	PIL pro capite (USD correnti)	Continua	World Bank
R_{it}	Numero rifugiati ucraini	Continua	UNHCR
C_i	Dummy paesi confinanti (1/0)	Dummy	-
T_t	Dummy post-guerra ($t \geq 2022$)	Dummy	-
$C_i \times T_t$	Interazione: confinanza $\times$ post	Interazione	-
$R_{it} \times T_t$	Interazione: rifugiati $\times$ post	Interazione	-
INF_{it}	Tasso di inflazione (%)	Continua	World Bank
FAT_{it}	Vittime totali di conflitto	Continua	ACLED
ϵ_{it}	Termine di errore	-	-